

2006 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (10) (1) 求区域 $\{z : \operatorname{Re}(z) > 0\}$ 在映射 $w = iz + i$ 下的像。(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2 - i \operatorname{Re}(z^2)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。二 (6) 设函数 $f(z) = ax^3 + bxy^2 + i(y^3 + cx^2y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 试确定 a, b, c 的值。三 (6) 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足: $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Re}(z) dz$, 其中曲线 C 分别是点 -1 到点 1 的 I) 直线段, II) 上半单位圆, III) 下半单位圆。(2) $\int_C (ze^{z^2} + (z-i)^2) dz$, 其中积分路径 C 从点 0 到点 i 的任意光滑曲线。(3) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z(z-2)} dz$ (4) $\int_{|z|=1} \frac{z^2 dz}{(2z-1)(z-2)}$ (5) $\int_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{e^z + z^3}{(z-1)^5} dz$ (6) $\int_{|z|=2} \frac{1}{z(z-1)(z^2+5)} dz$ (7) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx, \alpha > 0$ (8) $\int_{|z-i|=2} z^2 e^{\frac{1}{z}} dz$ (9) $\int_{|z|=2} \frac{z^5 \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz$ 五 (12) (I) 求函数 $f(z) = \frac{z}{z^2 - 5z + 6}$ 在点 $z = 0$ 处的 Taylor 级数展开式;(II) 求函数 $h(z) = \frac{2}{(z-4)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z-1| < 3$ 内的罗伦级数展开式。六 (8) 设函数 $f(z) = \sin \frac{1}{1-z}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 求它的收敛半径, 并计算系数 a_1, a_2 。